成渝中线重庆段站前1标“2·23”较大坍塌事故调查报告

2023年2月23日10时35分，成渝中线重庆段站前1标项目2号拌和站配料机基坑围墙施工过程中发生一起坍塌事故，造成5人死亡、3人受伤，直接经济损失约667.9823万元。

事故发生后，重庆市委、市政府领导高度重视，相继作出重要批示。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关规定和市委、市政府领导批示精神，成立由市应急局牵头，成都铁路监督管理局、沙坪坝区应急局、沙坪坝区公安分局、沙坪坝区交通局、沙坪坝区总工会等单位组成的成渝中线重庆段站前1标“2·23”较大坍塌事故调查组（以下简称调查组），并邀请沙坪坝区纪委监委、沙坪坝区检察院参与事故调查。事故调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定，成渝中线重庆段站前1标“2·23”较大坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

项目名称：成渝中线重庆段站前1标

建设单位：长江沿岸铁路集团重庆有限公司

监理单位：成都大西南铁路监理有限公司

总包单位：中铁十二局集团有限公司

施工单位：中铁十二局集团第四工程有限公司，为中铁十二局集团有限公司子公司，具体负责成渝中线重庆段站前1标项目的建设施工。中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部由中铁十二局集团第四工程有限公司组建和管理。

项目主要情况：成渝中线重庆段（核备全称：新建成渝中线铁路（含十陵南站）重庆段，简称“成渝中线重庆段”）站前1标项目位于重庆市北碚区、沙坪坝区境内，线路长度15.804km，主要施工内容包括路基1.93km、桥梁2.786km（6座）、隧道11.114km（2.5座），开工日期：2022年11月30日，计划竣工日期：2027年11月30日，合同总额27.91亿元。成渝中线重庆段站前1标项目计划设置4个混凝土拌和站、1个钢构件加工厂、2座炸药库、1处中心试验室、1处中心材料库。其中2号拌和站主要承担DK16+500～DK20+460段的混凝土施工生产任务，位于沙坪坝区回龙坝镇，占地约29.51亩，站内分生产区和生活区两部分，站内生产区设2个拌和楼，在拌和楼和砂石料仓中间设置有配料机。2022年12月1日，中铁十二局集团有限公司与中铁十二局集团第四工程有限公司签订《临时设施代

建协议》，由中铁十二局集团第四工程有限公司负责成渝中线1标项目拌和站等临时设施的代建工程，2023年2月11日，中铁十二局集团第四工程有限公司组织2号拌和站开工建设。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 山西春天建筑工程有限公司，成立日期：2022年3月30日；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；注册地址：山西省太原市***；统一社会信用代码：91140100MA0LPMLG78；注册资本：800万元人民币；法定代表人：李*春；经营范围：建筑劳务分包；隧道工程；铁路工程；机械设备租赁；建筑工程；土木工程；市政工程；园林绿化工程；桥梁工程等。公司取得有营业执照等证照。

2. 中铁十二局集团第四工程有限公司，成立日期：2000年8月18日；企业类型：其他有限责任公司；注册地址：陕西省西安市浐灞生态区***；统一社会信用代码：91610112113033116P；注册资本：84390.07万元人民币；法定代表人：李*明；经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；对外承包工程；水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造等。公司取得有营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书等证照。

3. 成都大西南铁路监理有限公司，成立日期：1996年9月20日；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：成都市金牛区***；统一社会信用代码：

91510100633114737 3；注册资本：1500 万元人民币；法定代表人：肖*[1]；经营范围：建筑劳务分包；隧道工程；铁路工程；机械设备租赁；建筑工程；土木工程；市政工程；园林绿化工程；桥梁工程；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；水利工程；消防工程；钢结构工程；建筑安装工程的施工等。公司取得有营业执照等证照。

（三）事故发生经过

2023 年 2 月 22 日晚，成渝中线重庆段站前 1 标项目 2 号拌和站配料机基坑墙体砌筑后，挖掘机负责人赵*平按照施工习惯自行安排挖掘机用泥土对配料机基坑砖墙的墙背进行回填。2 月 23 日约 7 时，赵*平到达配料机基坑施工现场后，发现昨晚回填部位的左侧斜皮带基坑段的砖墙（短方向砖墙）和平皮带基坑段的砖墙（长方向砖墙）相连的转角部位长方向墙体有变形，短方向砖墙内侧抹灰开裂。约 7 时 30 分，山西春天建筑工程有限公司现场负责人郑*柱到达现场后，赵*平将墙体变形、开裂情况告知郑*柱，郑*柱随即将墙体变形、开裂情况通过微信报告了中铁十二局集团有限公司项目部一分部技术员马*。约 7 时 50 分，中铁十二局集团有限公司项目部一分部副经理刘*和技术员马*到达配料机基坑施工现场查看墙体变形、开裂情况后，决定部分拆除内侧抹灰开裂的短方向砖墙，随后安排挖掘机拆除内侧抹灰开裂

[1] 2023 年 3 月 13 法定代表人由肖*变更为：黄*明

的短方向砖墙，拆除后再重新砌筑厚砖墙。约9时，刘*安排挖掘机、推土机及人工配合开始用泥土进行配料机基坑砖墙的墙背回填。10时35分，配料机的呈“槽形”基坑的外侧约40m长方向（平皮带段）砖墙忽然发生向内侧的坍塌，坍塌下来的砖墙打垮了“槽形”基坑的内侧约30m长方向（平皮带段）砖砌体靠右侧斜皮带段约18m长的砖墙。坍塌的砖墙将山西春天建筑工程有限公司在配料机基坑内作业的唐*平、田*东、蒋*明、锁*省、刘*、易*武6名作业人员和重庆秉腾建筑劳务有限公司在配料机基坑内作业的钟*平、梅*平2名作业人员直接掩埋。事故造成梅*平、唐*平、蒋*明、钟*平、田*东5名作业人员死亡，刘*、易*武、锁*省3名作业人员受伤。

（四）事故现场勘查情况

配料机基坑于2023年2月11日开始土石方开挖，2月17日完成配料机的平皮带基坑和一个斜皮带基坑的土石方开挖，完成了配料机的平皮带基坑垫层混凝土的浇筑；2月18日完成配料机的另一个斜皮带基坑的土石方开挖；2月18日至19日施工配料机的平皮带基坑段的砖墙；2月20日至22日施工配料机的斜皮带基坑段的砖墙；2月22日开始配料机的平皮带基坑段砖墙的抹灰；2月22日开始配料机基坑砖墙的墙背回填。

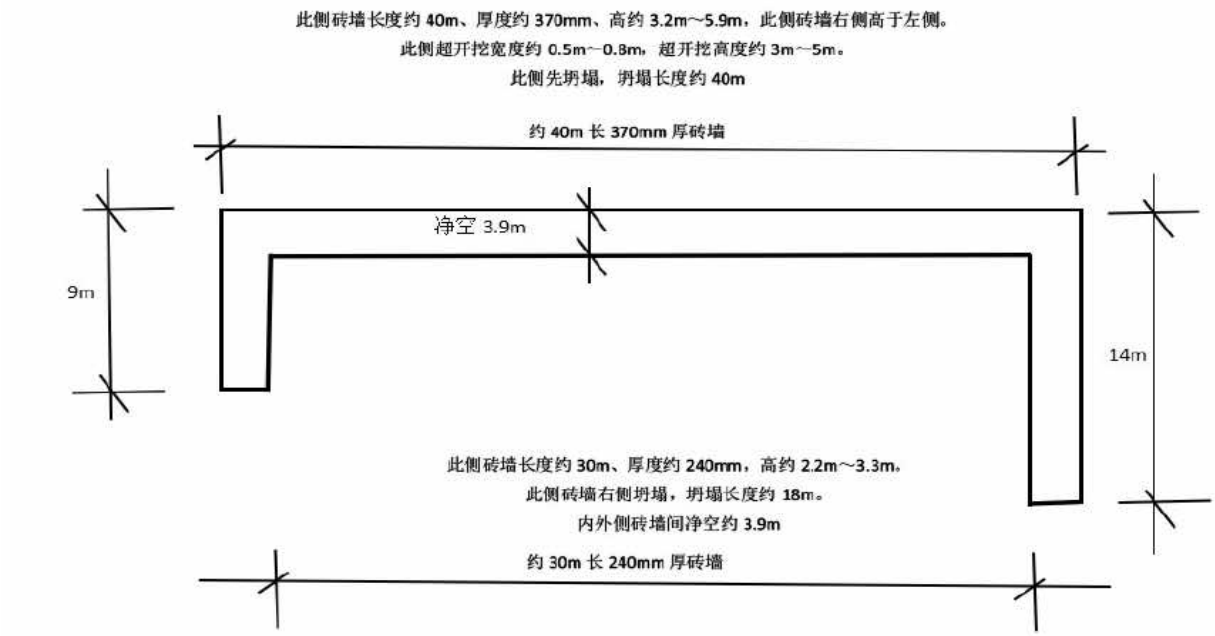
配料机基坑呈“槽形”布置，“槽形”布置的配料机基坑的外轮廓砖墙尺寸为：长方向约40m（平皮带段）、左侧短方向约9m（左侧斜皮带段）、右侧短方向约14m（右侧斜皮带段）；

配料机的呈“槽形”的基坑内外侧均砌筑有砖墙，内外侧砖墙间的净空约3.9m。

“槽形”布置的配料机基坑工艺图反映：左侧斜皮带段与平皮带段转角部位（对应平皮带段）剖面图反映墙体高度约4.1m；右侧斜皮带段与平皮带段转角部位（对应平皮带段）剖面图反映墙体高度约4.6m，该部位坍塌后现场勘察右侧斜皮带段与平皮带段转角部位对应的斜皮带段的墙体高度约5.9m。

配料机的呈“槽形”基坑的结构断面尺寸约4.5m（横断面宽度）；基坑地质情况为表层有约0～1.5m土层，然后是强风化泥岩和中风泥岩；基坑开挖深度约3m～5m；基坑开挖宽度：“槽形”的外侧约40m长方向接近直立开挖，超开挖宽度约0.5m～0.8m，超开挖高度约3m～5m；“槽形”的内侧约30m长方向采取了一定的放坡开挖，坡脚地超开挖宽度约0.5m～0.8m。

配料机的呈“槽形”基坑的垫层为300mm厚C30混凝土垫层，砖墙直接砌筑于混凝土垫层上，外侧约40m长方向（平皮带段）砖砌体厚度约370mm、高约3.2m～5.9m；“槽形”的内侧约30m长方向（平皮带段）砖砌体厚度约240mm、高约2.2m～3.3m。坍塌事故发生时，配料机的呈“槽形”基坑的外侧约40m长方向（平皮带段）砖砌体几乎全部坍塌；“槽形”的内侧约30m长方向（平皮带段）砖砌体靠右侧斜皮带段有约18m长的砖砌体发生坍塌。配料机基坑的砖墙也是配料机基坑的挡墙。（详情见下图）



图一 配料机基坑砖墙及坍塌区域示意图



图二 配料机基坑左侧斜坡段砖墙



图三 配料机基坑平皮带段砖墙墙背回填



图四 配料机基坑左侧斜坡段砖墙变形、开裂示意



图五 配料机基坑左侧斜坡段砖墙局部拆除



图六 继续开展配料机基坑平皮带段砖墙墙背回填



图七 配料机基坑坍塌区域及坍塌区墙背回填示意图

（五）人员伤亡情况及损失情况

1. 死者田*东，男，汉族，身份证号：5102****3410，户籍地址：重庆市九龙坡区***，系山西春天建筑工程有限公司作业人员。

2. 死者唐*平，男，汉族，身份证号：51292****3812，户籍地址：四川省南充市嘉陵区***，系山西春天建筑工程有限公司作业人员。

3. 死者蒋*明，男，汉族，身份证号：1426****234，户籍地址：山西省临汾市尧都区***，系山西春天建筑工程有限公司作业人员。

4. 死者梅*平，男，汉族，身份证号：411****357X，户籍地址：河南省淮滨县张里乡丁寨村李西队，系重庆秉腾建筑劳务有限公司作业人员。

5. 死者钟*平，男，汉族，身份证号：510***6255，户籍地址：四川省江油市***，系重庆秉腾建筑劳务有限公司作业人员。

6. 伤者锁*省，男，汉族，身份证号：5321****210，户籍地址：云南省昭通市昭阳区***，系山西春天建筑工程有限公司作业人员。

7. 伤者刘*，男，汉族，身份证号：5002****412，户籍地址：重庆市长寿区***，系山西春天建筑工程有限公司作业人员。

8. 伤者易*武，男，汉族，身份证号：510*****371，户籍地

址：重庆市合川区***，系山西春天建筑工程有限公司作业人员。

9. 直接经济损失认定情况。

丧葬补助金、抚恤金、一次性工亡补助金等共计655万元，医疗费用共计约10.6243万元，现场损失约2.358万元。

以上合计约667.9823万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年2月23日10时35分，坍塌的砖墙将山西春天建筑工程有限公司在配料机基坑内作业的9名工人中的唐*平、田*东、蒋*明、锁*省、刘*、易*武6名工人和重庆秉腾建筑劳务有限公司在配料机基坑内作业的钟*平、梅*平2名工人直接掩埋。事故发生后，山西春天建筑工程有限公司现场负责人郑*柱立即拨打了120急救电话、110报警电话，同时组织施救，并向一分部经理上报现场情况。一分部经理樊*金立即启动应急救援预案，组织开展自救，维持现场秩序，同时上报项目执行经理檀*前，项目执行经理檀永前立即组织项目主要人员赶赴现场展开救援行动，并向相关部门报告事故发生情况。

（二）事故现场应急处置情况

2023年2月23日11时，施工单位项目部组织人员将8名被掩埋人员救出并全部转移至安全区域，约11时5分，沙坪坝区公安局和消防部门陆续到达现场并立即对现场进行了封锁，消防部门用生命探测仪和救援犬对坍塌部位进行探测，未再发现被埋

人员。约11时10分，120急救医务人员赶到现场，经120急救医务人员医学检查，确认唐*平、田*东、钟*平、梅*平4人已无生命体征，宣布死亡。

（三）医疗救治及善后情况

2023年2月23日约11时10分，120急救医务人员赶到现场，将伤者蒋*明、锁*省、刘*、易*武4人送往医院进行抢救，蒋*明因伤势过重，抢救无效死亡。刘*、易*武、锁*省3名伤者在沙坪坝区陈家桥医院进行治疗。刘*于3月1日出院；易*武于3月30日出院；锁*省已完成手术，目前在医院做理疗康复。

（四）事故应急及评估处置

事故发生后，沙坪坝区消防救援大队、公安分局、应急局、医院等部门均第一时间赶往现场，进行现场处置、应急救援、善后处置，2022年2月25日事故各方达成赔偿协议并履行，5名死者遗体已全部火化安葬完毕，社会面平稳可控，无不稳定情况。

三、事故原因分析

通过调查组的调查取证，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）分析认定，确定造成该次事故的原因如下：

（一）直接原因分析

经调查组技术组专家对事故直接原因分析论证，认定事故直接原因为：配料机基坑砖墙墙背回填不符合方案要求，使配料机基坑砖墙的承载能力（砖墙承担墙背回填的土压力的能力）不满

足要求，是造成本次配料机基坑砖墙坍塌事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 严重违反技术规程施工作业。2 月 22 日晚至 23 日早上，施工单位现场副经理王周*、刘*、挖机负责人赵*平违反《2 号拌和站建设施工方案》[2]中墙体分层砌筑的原则要求，违规一次性砌筑墙体，且未等待墙体砂浆达到规定强度，违规一次性回填，且没有使用砂浆进行回填，导致墙体在未达到稳固要求的情况下承受了侧向挤压。

2. 发现事故隐患未及时消除。2 月 23 日 7 时至 8 时，施工单位现场副经理刘*、技术员马*接到劳务班组长郑*柱关于配料机基坑砖墙存在变形、裂缝的事故隐患报告后，仅指挥挖机将严重变形、裂缝的墙体拆除后重筑，对其他存在明显变形隐患的墙体未作处理，且放任劳务作业工人在存在变形隐患墙体的基坑内继续作业。

3. 组织指挥违章冒险作业。2 月 23 日 8 时许，施工单位现场副经理刘*明知配料机基坑砖墙受回填泥土挤压影响已经出现变形、裂缝的事故隐患，仍然组织挖机、推土机、劳务人员进行超挖回填作业，刘*离开后未有效叫停挖机回填作业，回填作业持续开展，导致原本存在变形隐患的墙体进一步受力挤压坍塌。

---

[2]《2 号拌和站建设施工方案》：墙体采用分层砌筑原则，每砌筑高度完成 1m 后停止砌筑作业，待砂浆强度达到规范要求后方可进行下一步作业；在墙体砌筑的同时，墙背超挖部分采用同标号砂浆进行回填，其余部分采用砂砾土回填，即每砌筑完成一层砖体，同步将墙体与基坑原状土之间的空隙采用同标号砂浆进行回填。

4. 施工现场安全管理混乱。劳务作业人员入场安全教育培训严重不足，不满足学时要求；安全技术交底资料与施工方案不符，技术交底资料签字造假；现场多个机械和人工班组交叉作业，无安全管理人员进行统一协调指挥；安全负责人无专职安全管理人员资格；现场未建立并落实安全事故隐患排查治理机制，致使现场事故隐患未被及时上报和处理。

5. 项目部主要负责人未履职。自2月11日2号拌和站开工至2月23日事故发生，施工单位项目部项目经理郭*雷均处于“脱岗”状态，期间从未对2号拌和站施工现场开展安全检查，未督促2号拌和站施工方案的实施，未推进隐患排查治理工作机制的落实，未及时发现和消除安全事故隐患。

6. 监理单位未有效履行职责。未严格依照《铁路建设工程监理规范》（TB10402-2019）和《铁路建设项目监理工作规程》（Q/CR9572-2020）的相关要求实施监理，公司监理部内部职责不清，未指定专职监理人员对2号拌和站建设施工实施监理；2月11日开工至23日事故发生，仅2月18日巡查2号拌和站一次，巡视未达到每两天一次全覆盖工点的频率要求；未监理施工单位项目部安全管理机构和专职安全管理人员情况，未督促施工单位项目经理部项目经理到岗履职；在2月18日开展的监理巡查中，发现基坑存在事故隐患并提出加强基坑施工监测的要求，但未推进基坑安全事故隐患整改和跟进监理基坑施工行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）山西春天建筑工程有限公司

山西春天建筑工程有限公司作为项目劳务施工单位，未对现场作业人员开展必要的岗前安全教育培训；发现配料机基坑砖墙存在变形、裂缝的坍塌事故隐患后，未采取有效措施消除墙体坍塌事故隐患，仍组织作业工人在基坑内继续冒险作业。

（二）中铁十二局集团第四工程有限公司

中铁十二局集团第四工程有限公司作为项目施工单位，未对现场作业人员开展必要安全教育培训；发现配料机基坑砖墙存在变形、裂缝的坍塌事故隐患后，未组织消除墙体坍塌事故隐患，且继续进行回填作业致使墙体坍塌；未教育督促现场作业人员严格执行施工方案；未就施工方案要求向作业人员作出详细说明并签字确认；安排未取得专业资格条件的人员从事专职安全管理人员。

（三）成都大西南铁路监理有限公司

成都大西南铁路监理有限公司作为项目监理单位，未严格依照《铁路建设工程监理规范》（TB10402-2019）和《铁路建设项目监理工作规程》（Q/CR9572-2020）的相关要求实施监理，未指定专职监理人员对2号拌和站建设施工实施监理；巡视未达到每两天一次全覆盖工点的频率要求；未监理施工单位项目部安全管理机构和专职安全管理人员情况，未督促施工单位项目经理部项目经理到岗履职；未推进基坑安全事故隐患整改和跟进监理基坑施工行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

1. 郑*柱，劳务公司现场负责人，发现配料机基坑砖墙存在变形、裂缝的事故隐患后，未将隐患情况告知现场作业工人，仍组织作业工人在基坑内继续冒险作业，涉嫌重大责任事故罪，建议移送沙坪坝区公安分局调查处理。

2. 赵*平，挖机作业负责人，擅自指挥挖机开展配料机基坑超挖回填作业，导致配料机基坑砖墙出现变形、裂缝的事故隐患，涉嫌重大责任事故罪，建议移送沙坪坝区公安分局调查处理。

3. 刘*，现场作业负责人，明知配料机基坑砖墙受回填泥土挤压影响已经出现变形、裂缝的事故隐患，未对隐患墙体进行有效处理，未将隐患情况告知现场作业工人，且仍然组织进行回填作业，涉嫌重大责任事故罪，建议移送沙坪坝区公安分局调查处理。

4. 马*，现场技术员，明知配料机基坑砖墙受回填泥土挤压影响已经出现变形、裂缝的事故隐患，未对隐患墙体进行有效处理，未将隐患情况告知现场作业工人，涉嫌重大责任事故罪，建议移送沙坪坝区公安分局调查处理。

5. 张*雄，项目专业监理工程师，未有效履行监理职责，对事故工点的监理巡视未达到频率要求，未及时发现和消除安全事故隐患，涉嫌重大责任事故罪，建议移送沙坪坝区公安分局调查处理。

（二）对有关企业和人员处理建议

1. 山西春天建筑工程有限公司，作为项目劳务施工单位，未对现场作业人员开展必要的岗前安全教育培训；发现配料机基坑砖墙存在变形、裂缝的坍塌事故隐患后，未采取有效措施消除墙体坍塌事故隐患，仍组织作业工人在基坑内继续冒险作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]的规定，对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项[5]的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予其罚款150万元（大写：壹佰伍拾万元整）的行政处罚，并纳入安全生产联合惩戒。

2. 李*春，山西春天建筑工程有限公司法定代表人、总经理，公司安全生产主要负责人，督促检查事故项目安全生产工作不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[6]的规定，对本次事故发

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；”。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作

生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项[7]的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予其罚款2.328万元（大写：贰万叁仟贰佰捌拾元整）的行政处罚。

3. 中铁十二局集团第四工程有限公司，作为项目施工单位，未对现场作业人员开展必要安全教育培训；发现配料机基坑砖墙存在变形、裂缝的坍塌事故隐患后，未组织消除墙体坍塌事故隐患，且继续进行回填作业致使墙体坍塌；未教育督促现场作业人员严格执行施工方案；未就施工方案要求向作业人员作出详细说明并签字确认；安排未取得专业资格条件的人员从事专职安全管理人员。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款[8]和《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[9]、第三十六条第一款[10]的规定，对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予其罚款155万元（大写：壹佰伍拾伍万元整）的行政

及时消除生产安全事故隐患；”。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；”。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[9]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。”

[10]《建设工程安全生产管理条例》第三十六条第一款：“施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。”

处罚，并纳入安全生产联合惩戒。

4. 李*明，中铁十二局集团第四工程有限公司总经理，公司安全生产主要负责人，未督促检查事故项目安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对本次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予其罚款36.7843万元（大写：叁拾陆万柒仟捌佰肆拾叁元整）的行政处罚。

5. 郭*雷，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部项目经理，负责事故项目的管理工作，未有效履行安全管理职责，未对事故项目组织落实事故隐患的排查及整改，其行为违反了《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第二项[11]规定，依据《重庆市安全生产条例》第十六条第二款[12]的规定，对事故发生负有责任。根据《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项[13]规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予其罚款3万元（大写：叁万元整）的行政处罚。

6. 樊*金，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1

---

[11]《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第二项：生产经营单位设置安全生产工作负责人职务的，该负责人对本单位的安全生产工作承担综合监督管理责任，履行下列职责：（二）监督检查安全生产标准化建设，组织落实事故隐患排查及整改。

[12]《重庆市安全生产条例》第十六条第二款：生产经营单位设置专项工作负责人职务的，该负责人对分管工作中的安全生产承担直接监督管理责任；设置技术负责人职务的，该负责人对技术工作中的安全生产承担直接监督管理责任。

[13]《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项：违反本条例规定，生产经营单位有关人员或者其他直接责任人员对发生生产安全事故负有责任，有下列行为之一的，处以一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）本人未履行本条例规定的岗位安全管理责任、冒险作业，对事故发生负有责任的。

标项目经理部一分部经理，负责事故现场的管理工作，未有效履行安全管理职责，未组织落实事故隐患的排查及整改，其行为违反了《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第二项规定，依据《重庆市安全生产条例》第十六条第二款的规定，对事故发生负有责任。根据《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予其罚款3万元（大写：叁万元整）的行政处罚。

7. 成都大西南铁路监理有限公司，作为项目监理单位，未严格依照《铁路建设工程监理规范》（TB10402-2019）和《铁路建设项目监理工作规程》（Q/CR9572-2020）的相关要求实施监理，未指定专职监理人员对2号拌和站建设施工实施监理；巡视未达到每两天一次全覆盖工点的频率要求；未监理施工单位项目部安全管理机构和专职安全管理人员情况，未督促施工单位项目经理部项目经理到岗履职；未推进基坑安全事故隐患整改和跟进监理基坑施工行为。根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条[14]的规定，对本次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项的规定，建议由沙坪

[14]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”

坝区应急管理局给予其罚款150万元（大写：壹佰伍拾万元整）的行政处罚，并纳入安全生产联合惩戒。

8. 敖*，成都大西南铁路监理有限公司总经理，公司安全生产主要负责人，未督促检查事故项目安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对本次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予其24.6017万元（大写：贰拾肆万陆仟零壹拾柒元整）罚款的行政处罚。

（三）有关公职人员处理建议

1. 李*明，中铁十二局集团第四工程有限公司总经理，负责公司全面工作，未有效督促落实生产安全事故隐患排查治理制度，未研究部署事故项目重大安全问题，未加强项目安全管理机构及人员建设，落实技术交底法规规定不力，履行工作职责不到位，建议给予诫勉，并免职处理。

2. 李*为，中铁十二局集团第四工程有限公司副总经理，负责公司安全管理工作，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未加强安全管理机构及人员建设，履行工作职责不到位，建议给予政务警告，并免职处理。

3. 朱*宏，中铁十二局集团第四工程有限公司安全总监，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未加强安全管理机构及人员建设，未督促现场专职安全管理人员无资格的问题整改，

对项目经理郭韶雷长期不履职的问题失管失察，建议给予诫勉处理。

4. 程*平，中铁十二局集团第四工程有限公司副总工程师，对事故工程技术监督指导不力，未对事故工程开展技术检查，对事故现场存在的未按施工方案施工、安全技术交底资料与施工方案不符、技术交底资料签字造假等问题失察失管，建议给予政务警告。

5. 郭*雷，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部项目经理，负责事故项目的管理工作，未有效履行安全管理职责，长期处于“脱岗”状态，未对事故项目组织落实事故隐患的排查及整改，严重失职失责，建议给予政务记过处分，并免职处理。

6. 檀*前，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部执行经理，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未加强安全管理机构及人员建设，未督促施工现场落实施工方案，严重失职失责，建议给予政务记过处分，并免职处理。

7. 李*，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部安全总监，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未加强安全管理机构及人员建设，未督促现场专职安全管理人员无资格的问题整改，严重失职失责，建议给予政务记大过处分。

8. 康*民，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部总工程师，未督促施工现场落实施工方案，未有效督促现场落实安全技术交底制度，严重失职失责，建议给予政务记大过处分。

9. 樊*金，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部一分部经理，安排未取得安全从业资格的人员从事专职安全管理人员，未有效落实安全教育培训制度和安全事故隐患排查治理机制，未及时发现和消除安全事故隐患，严重失职失责，建议给予政务降级处分，并免职处理。

10. 王*鹏，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部一分部副经理，现场作业主要负责人，违反施工方案中墙体分层砌筑的原则组织配料机基坑砖墙施工，未有效落实安全教育培训制度和安全事故隐患排查治理机制，严重失职失责，建议给予开除公职处分。

11. 郑*南，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部一分部安全负责人，未取得安全从业资格从事专职安全管理人员，未有效落实安全教育培训制度和安全事故隐患排查治理机制，严重失职失责，建议给予政务降级处分，并免职处理。

12. 刘*辉，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部一分部总工程师，负责事故工程的技术安全管理工作，未督促施工现场落实施工方案，未有效督促现场落实安全技

术交底制度，严重失职失责，建议给予政务降级处分，并免职处理。

13. 陈*，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部一分部技术员，未有效开展墙体分层砌筑的技术交底工作，技术交底资料造假，严重失职失责，建议给予开除公职处分。

14. 杜*坤，中铁十二局集团有限公司成渝中线重庆段站前1标项目经理部一分部技术员，现场发现配料机基坑砖墙受回填泥土挤压影响已经出现变形、裂缝的事故隐患后，未提出技术处理意见，未对隐患墙体进行有效处理，严重失职失责，建议给予开除公职处分。

15. 何*武，成都大西南铁路监理有限公司副总经理，未督促项目监理部明确内部职责分工，对事故工点巡视未达到频率要求、实施监理巡查走过场、未有效督促安全事故隐患整改等问题失察失管，严重失职失责，建议给予诫勉处理。

16. 王*明，成都大西南铁路监理有限公司项目监理部总监理工程师，未明确内部职责分工，对事故工点巡视未达到频率要求，未督促施工单位项目经理履职，实施监理巡查走过场，未有效督促安全事故隐患整改，严重失职失责，建议给予政务警告处分，并免职处理。

17. 邵*盛，成都大西南铁路监理有限公司项目监理部专业监理工程师，在对事故工程开展的监理巡查中走过场，发现基坑存

在事故隐患，但未下达整改通知，未实际督促事故隐患整改，严重失职失责，建议给予政务记过处分。

（四）对其他有关问题处理建议

1. 建议将中铁十二局集团有限公司相关人员存在的未严格审查项目安全管理人员资格条件等问题移送中铁十二局集团有限公司按照内部规定进行处理。

2. 建议将长江沿岸铁路集团重庆有限公司相关人员存在的未依法办理开工备案手续和报监手续等问题移送长江沿岸铁路集团重庆有限公司按照内部规定进行处理。

3. 建议中铁十二局集团第四工程有限公司向中铁十二局集团有限公司作出深刻检查。

4. 建议成都大西南铁路监理有限公司向中国铁路成都局集团有限公司作出深刻检查。

5. 建议市安委办对长江沿岸铁路集团重庆有限公司、中铁十二局集团有限公司2家单位进行约谈。

6. 建议将成都铁路监督管理局相关人员存在的对事故项目未及时跟进质量安全监督等情况移送成都铁路监督管理局按照内部规定进行处理。

7. 调查中未发现沙坪坝区交通局存在履职不到位的情形，建议不予责任追究。

六、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻汲取血

的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）强化安全治理能力和治理水平，树牢安全发展理念

各级党委政府要进一步提高政治站位，坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新发展理念、构建新发展格局。要按照市委、市政府关于安全生产工作的部署要求，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系，切实落实安全生产行业监管和属地监管责任，加强对铁路建设安全生产工作的监督指导力度，狠抓关键管理人员尽职履责，督促各参建单位落实安全生产职责。要认真剖析导致事故发生的原因、充分认识事故暴露出来的安全风险问题，全面梳理安全生产管理规范制度，积极协调工作中存在的突出问题，切实增强安全治理能力和治理水平。

（二）理顺铁路工程建设监管体制，消除安全监管盲区

铁路行业主管部门要加强铁路工程建设监管，强化防范化解铁路工程建设领域安全风险的政治责任和时代使命，要结合主题教育活动，深刻认识建设施工领域安全整治的长期性、复杂性和重要性，认真调研和总结铁路工程建设安全监管工作中存在的突出问题和不足，夯实基层和末梢安全生产监管基础，切实推动各项安全事故风险防控措施的落实。成都铁路监督管理局和属地各行业主管部门要加强信息共享和沟通，推进实施协同监管机制，确保有章理事、有权管事、有人做事，推动形成齐抓共管的良好

格局，形成强大监管执法合力，切实消除铁路工程建设监管存在的盲区与薄弱环节。

（三）优化工程施工现场管理模式，履行企业主体责任

铁路建设各参建单位要牢固树立安全发展理念，正确处理安全与发展、安全与生产、安全与效益的关系。建设单位要全面落实建设单位工程质量安全首要责任，切实履行安全监管职责，健全工程项目质量安全管理体系；施工单位要全面履行安全生产主体责任，科学制定施工规程和方案，健全安全生产管理机构，配足安全生产管理人员，增强技术管理力量，推进项目全员安全生产责任制的落实，全面加强安全风险研判治理。监理单位要切实履行监理职责，提高监理巡查的频次和效能，及时督促安全事故隐患整改。劳务单位要强化作业人员的安全教育培训和安全风险告知，督促作业人员严格按照规程遵章作业。

（四）突出薄弱环节领域安全治理，切实守住安全底线

铁路建设各参建单位及其主要负责人要增强安全生产工作的紧迫感和责任感，要精准防范化解各类安全风险，推动双重预防机制常态长效运行，特别是针对复工复产、停工收尾等薄弱环节，临时工程、辅助工程等管理短板，要及时组织开展专题风险研判，针对性进行专项风险治理。要强化施工全过程安全管理，有重点地突出作业人员聚集部位安全风险的专项整治，实时研判现场情况，及时处置和消除安全隐患。要明确各层级、各岗位的隐患排查治理责任，制定隐患排查标准和岗位隐患排查清单，着力消除危害生产安全的每一处隐患、堵塞监督管理的每一个漏洞，坚决

防范遏制各类事故发生。